Évaluation pratique — Tableur (LibreOffice Calc)

Formules, fonctions, mise en forme, tri et graphique — durée : 45 minutes

BTS CIEL 1re année

Nom :	**Prénom :**	**Note :** /20

Consignes. Travail individuel, sans Internet. Documents de cours autorisés.

- Ouvrir le fichier `Eval_Tableur_donnees.ods` (ou, à défaut, saisir le tableau ci-dessous en respectant **exactement** les cellules), puis l'**enregistrer immédiatement** sous `NOM_Prenom_Eval_Tableur.ods` (Fichier > Enregistrer sous). Enregistrer régulièrement.
- **Toute valeur calculée doit l'être par une formule** : un nombre recopié à la main vaut 0.
- Les réponses de la partie D se rédigent sur cette feuille, à rendre avec le fichier.

Contexte. L'entreprise *NetCIEL* vend du matériel réseau. Le responsable commercial vous confie le tableau de ses ventes 2025 (quantités vendues par trimestre) pour établir un bilan.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Ventes 2025 — NetCIEL**									
3	Produit	Prix unitaire	T1	T2	T3	T4	Total qté	Moy./trim.	CA annuel	Part du CA
4	Switch 24 ports	180	12	15	9	14				
5	Routeur	250	8	6	10	7				
6	Point d'accès Wi-Fi	95	20	25	18	30				
7	Pare-feu	420	3	5	4	6				
8	Câble RJ45 Cat6 (lot de 10)	35	40	55	38	60				
9	Onduleur	150	5	4	7	6				
10	Total									

La ligne 2 reste vide. Le prix unitaire est en euros hors taxes ; CA = chiffre d'affaires.

Partie A — Calculs avec formules et recopie (8 pts)

A1. En `G4`, calculer le nombre total d'articles vendus dans l'année avec la fonction `SOMME`, puis recopier la formule jusqu'en `G9` (poignée de recopie). **(1,5 pt)**

A2. En `H4`, calculer la moyenne trimestrielle des ventes avec la fonction `MOYENNE`, puis recopier jusqu'en `H9`. **(1 pt)**

A3. En `I4`, calculer le chiffre d'affaires annuel du produit (prix unitaire × total des quantités), puis recopier jusqu'en `I9`. **(1,5 pt)**

A4. Ligne 10 : calculer en `C10` le total des ventes du 1er trimestre, puis recopier la formule vers la droite jusqu'en `G10`. Calculer aussi le CA total en `I10`. **(1,5 pt)**

A5. En `J4`, calculer la part du CA du produit dans le CA total (`I4` divisé par le CA total). La formule doit pouvoir être recopiée jusqu'en `J9` **sans être modifiée** : utiliser une **référence absolue** (symbole `$`). **(1,5 pt)**

A6. Saisir en `A12` « CA le plus élevé », en `A13` « CA le plus faible », en `A14` « Écart ». Calculer en `B12` et `B13` ces valeurs à partir de la plage `I4:I9` avec les fonctions `MAX` et `MIN`, puis leur écart en `B14`. **(1 pt)**

Partie B — Mise en forme (4 pts)

B1. Fusionner les cellules `A1:J1` ; titre centré, en gras, taille 14. **(1 pt)**

B2. En-têtes de la ligne 3 en gras, centrés, avec une couleur d'arrière-plan ; ajuster la largeur des colonnes pour que tout soit lisible. **(1 pt)**

B3. Ajouter toutes les bordures au tableau `A3:J10`. **(0,5 pt)**

B4. Format **monétaire en euros** pour les colonnes `B` et `I` et pour `B12:B14` ; format **pourcentage avec 1 décimale** pour la colonne `J`. **(1,5 pt)**

Partie C — Tri et graphique (5 pts)

C1. Trier les produits (lignes 4 à 9 seulement, **sans la ligne Total**) par CA annuel **décroissant** (Données > Trier). Vérifier que les résultats sont restés justes. **(1,5 pt)**

C2. Insérer un graphique en **secteurs** représentant la répartition du CA annuel par produit (noms des produits et CA ; touche **Ctrl** pour sélectionner deux plages non adjacentes) (Insertion > Diagramme). **(2 pts)**

C3. Donner au graphique le titre « Répartition du CA 2025 » et afficher les pourcentages sur les secteurs. Le placer à côté du tableau, sans masquer de données. **(1,5 pt)**

Partie D — Analyse (à rédiger sur cette feuille) (3 pts)

D1. Écrire la formule saisie en `J4`. Que se serait-il passé en `J5` si l'on avait recopié la formule `=I4/I10`, sans le symbole `$` ? Expliquer. **(1 pt)**

D2. Le produit le plus vendu en quantité est-il celui qui rapporte le plus ? Justifier avec vos résultats. **(1 pt)**

D3. Le prix du routeur passe à 270 €. Quelles cellules sont modifiées automatiquement ? Pourquoi ? **(1 pt)**

Bonus (+1 pt) — En `K4`, afficher « Best-seller » si le total des quantités est supérieur ou égal à 50, et rien sinon (fonction `SI`), puis recopier jusqu'en `K9`.

En fin d'épreuve : enregistrer, fermer le fichier, le déposer dans le dossier indiqué, rendre cette feuille.